به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴) ۲۸ فروردین ۹۹

دانشگاه صنعتی شریف مدرس: مهدی صفرنژاد

آزمون میان‌ترم

با توجه به شرایط خاص این ترم، امتحان میان‌ترم هم به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. به این بخش از امتحان که از ساعت ۹ صبح روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ شروع می‌شود، ۲۴ ساعت وقت اختصاص داده شده است. این امتحان سه سؤال دارد که برای هر کدام از سؤال‌ها باید یک الگوریتم و/یا داده‌ساختار مناسب پیشنهاد دهید. این داده‌ساختار یا الگوریتم می‌تواند از مطالب گفته شده در درس، ترکیبی از آن‌ها و یا خلاقیتی باشد. از داده‌ساختارها و الگوریتم‌های کلاس تا آخر جلسه ۱۲ می‌توانید بدون اثبات استفاده کنید و کافی است الگوریتم را دقیق نام برده و زمان اجرای آن را نیز بیان کنید. ولی هر داده‌ساختار و الگوریتم دیگری را باید به طور دقیق اثبات کنید.

علاوه بر کلیت داده‌ساختار و الگوریتم، زمان اجرا و دلیل انتخاب خود را نیز به طور کامل توضیح دهید. همچنین در صورتی که زمان اجرای الگوریتم شما زمان سرشکن یا زمان تصادفی است، آن را بیان کنید. نمره شما هم به بهینه‌بودن و درستی الگوریتم و داده‌ساختار پیشنهادی بستگی دارد و هم به دقت و درستی اثبات‌ها. توجه کنید در صورت مشاهده تشابه بیش از حد طبیعی در برگه‌های پاسخ‌نامه، به‌شدت با آن برخورد خواهد شد.

سؤال ۱. (رزرو باند فرودگاه ۲) مسئله رزرو باند فرودگاه که در کلاس مطرح شد را به یاد بیاورید. اوضاع برج مراقبت به هم ریخته و پروازها روی هم رزرو شده‌اند. حال از شما کمک می‌خواهند که یک داده‌ساختار در اختیار آن‌ها قرار دهید که با کمک آن بتوانند اوضاع را به حالت عادی برگردانند. این داده‌ساختار باید قادر باشد سه کار زیر را انجام دهد:

- اضافه کردن یک بازه به داده‌ساختار شامل شماره پرواز، ابتدای بازه و انتهای بازه.
- حذف کردن بازه مربوط به یک پرواز از داده‌ساختار با گرفتن شماره پرواز.
- بررسی این که آیا یک بازه جدید با بازه‌های قبلی همپوشانی دارد یا خیر (اشتراک در نقطه ابتدا و انتها همپوشانی محسوب نمی‌شود).

یک داده‌ساختار مناسب برای این کار پیشنهاد دهید.

سؤال ۲. (زوج مؤدب) در یک مجموعهٔ S از اعداد متمایز، به دنبال دو عضو مختلف هستیم که جمع آن‌ها در یک محدودهٔ داده شده باشد. یعنی در ورودی اعضای مجموعهٔ S و دو مقدار ℓ و r داده شده است و یک زوج از اعضای S مؤدب هستند اگر و تنها اگر

$$\ell \leq s_i + s_j \leq r.$$

همچنین مجموعهٔ S این خاصیت را دارد که

$$\ln\Big(\max(S)-\min(S)\Big) < ۴۰۲۵۴.$$

الگوریتم بهینه‌ای برای پیدا کردن یک زوج مؤدب ارائه دهید.

سؤال ۳. (شیروانی‌ها) در این سؤال با یک دنیای دو بعدی سر و کار داریم که با صفحه دکارتی مدل شده است و زمین آن خط $y = ۰$ یا همان محور xها است. در این صفحه n سقف شیب‌دار (شیروانی) داریم که هر کدام معادل با یک پاره‌خط بالای محور xها هستند. پاره‌خط مربوط به هیچ‌کدام از سقف‌ها عمودی و افقی نیست. همچنین سقف‌ها همدیگر را قطع نمی‌کنند. در این صفحه باران از بالا و به صورت عمودی شروع به بارش می‌کند. باران به صورت یکنواخت است یعنی یک واحد باران در هر واحد طول افقی در هر ثانیه. وقتی باران روی یک سقف می‌بارد، روی آن سقف حرکت کرده و از لبه پایین‌تر سقف سرریز می‌کند. با فرض این‌که مدتی از شروع بارش می‌گذرد و حالت سیستم در بالای محور xها به تعادل رسیده است، می‌خواهیم ببینیم در هر نقطه از زمین (محور xها) چقدر باران می‌ریزد.

ورودی مسئله شامل مختصات دو سر پاره‌خط‌های متناظر با شیروانی‌ها است و خروجی مسئله به این صورت است: محور x برحسب میزان بارش به تعدادی بازه (ماکسیمال) بسته یا باز افراز می‌شود که در نقاط هر بازه، بارش یکسانی وجود دارد. بازه‌ها دو نوع هستند: بازه‌های با طول مثبت و بازه‌های با طول صفر که یک تک نقطه هستند. برای هر بازه که طول مثبت دارد میزان بارش بر واحد طول در هر ثانیه را خروجی می‌دهیم و برای هر بازه با طول صفر (یعنی یک نقطه) که بارش سرریز شده از یک سقف روز آن می‌ریزد، میزان بارش در هر ثانیه را خروجی می‌دهیم. بازه‌ها نیز باید به صورت مرتب شده بر اساس نقطه سمت چپ (و در حالت مساوی بودن نقطه‌های سمت چپ، بر اساس نقطه سمت راست) در خروجی آورده شوند. به طور مثال اگر دو شیروانی داشته باشیم که یکی بین دو نقطه $(۰, ۱۰)$ و $(۵, ۵)$ باشد و دیگری از $(۴, ۱۰)$ تا $(۱۱, ۱۱)$ باشد، باران به این صورت توزیع می‌شود:

- در بازه $(-\infty, ۰)$ باران یک واحد در واحد طول در هر ثانیه می‌بارد.
- در بازه $(۰, ۵]$ بارانی نمی‌بارد.
- در بازه $[۵, ۵]$ باران ۱۱ واحد در ثانیه می‌بارد.
- در بازه $[۵, ۱۱)$ بارانی نمی‌بارد.
- در بازه $(۱۱, \infty)$ باران یک واحد در واحد طول در هر ثانیه می‌بارد.

یک الگوریتم بهینه برای این مسئله طراحی کنید.

موفق باشید